**רמה ב׳ · כיתה ז׳**

# מערכת הצירים – יישום והעמקה

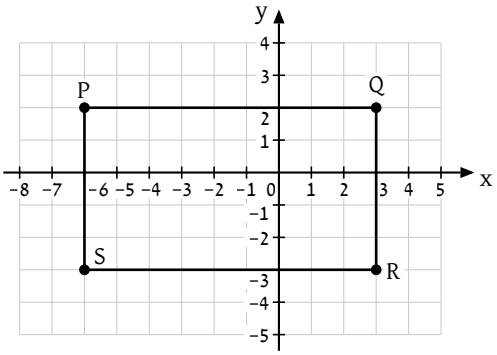
כיתה ז׳ · מלבנים ומצולעים על הרשת · היקף ושטח · שיקוף והזזה · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ענו על כל השאלות ורשמו את דרך החישוב והיחידות. השרטוטים מדויקים, ואת שיעורי הנקודות קוראים מהרשת. בסוף הדף מופיעות התשובות הסופיות לבדיקה עצמית.

## חלק א׳ – זיהוי והבנה שאלות 1-2

**(1)** במערכת הצירים משורטט המלבן PQRS.




**א.** מהם השיעורים של P, Q, R ו־S?

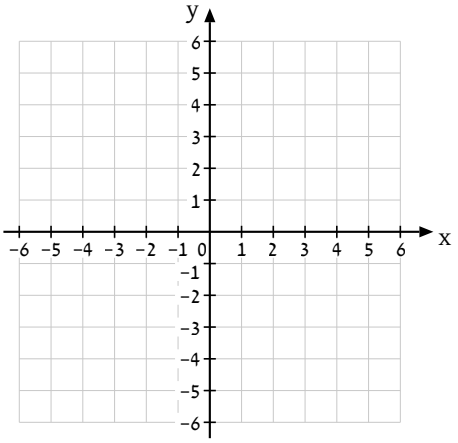
**ב.** קבעו לכל קודקוד באיזה רביע הוא נמצא.

**ג.** כמה יחידות אורכה של הצלע PQ? וכמה של הצלע QR?

**ד.** הצלע SP חותכת את ציר ה־x, והצלע PQ חותכת את ציר ה־y. באילו נקודות?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(2)** לפניכם משפטים על הרשת. ליד כל משפט כתבו „נכון״ או „לא נכון״, והוסיפו הסבר קצר. מערכת הצירים היא לעזרתכם.




**א.** „ההיקף של מלבן על הרשת הוא מספר המשבצות שבתוכו.״

**ב.** „שטח מודדים ביחידות ריבועיות, והיקף מודדים ביחידות אורך.״

**ג.** „כשמשקפים נקודה ביחס לציר ה־$y$, היא נשארת באותו גובה - שיעור ה־$y$ שלה לא משתנה.״

**ד.** תנו דוגמה של נקודה ושל השיקוף שלה, שמראה את תשובתכם לסעיף ג.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**חלק ב׳ – הקניה ותרגול** שאלות 3-6

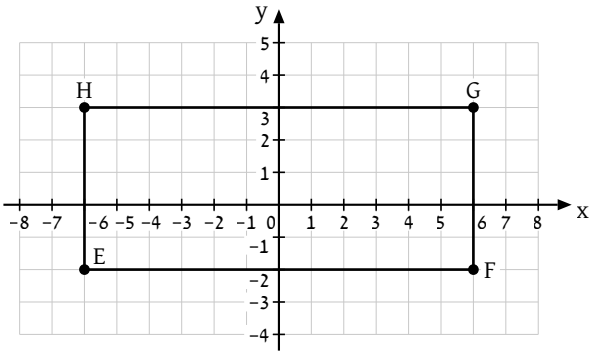
**(3)**

**דוגמה מודרכת**

במלבן כל צלע שווה לצלע שמולה. לכן אפשר לחשב היקף כך: מכפילים כל אחת משתי הצלעות השונות ב־2, ומחברים.

למשל, למלבן שצלעותיו 4 ו־9 יחידות:

$2 \cdot 9 + 2 \cdot 4 = 26$ יחידות.



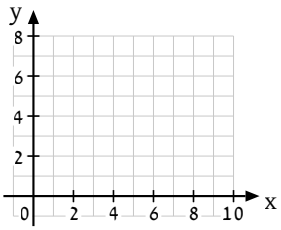

במערכת הצירים משורטט המלבן EFGH.

**א.** מה האורכים של EF ושל FG?

**ב.** מצאו בדרך שבדוגמה את ההיקף של EFGH.

**ג.** כמה יחידות ריבועיות הוא השטח של EFGH?

**ד.** למלבן אחר אותו היקף כמו ל־EFGH, ואחת מצלעותיו ארוכה ב־3 יחידות מהשנייה. מה אורכי הצלעות שלו? סרטטו אותו.





© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(4)** $A(-7,-4)$ ו־$C(2,2)$ הם שני קודקודים נגדיים של המלבן $ABCD$, שצלעותיו מקבילות לצירים.

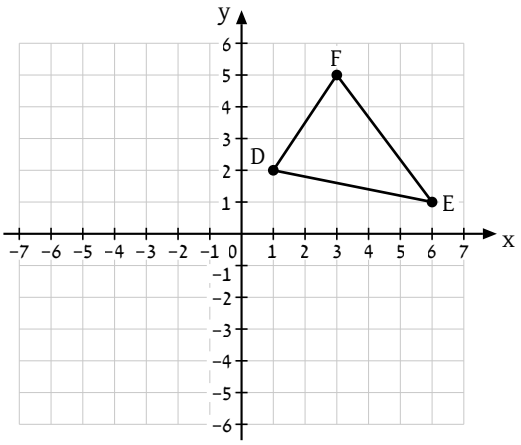
**א.** סרטטו במחברת מערכת צירים ובה את המלבן. מהם השיעורים של שני הקודקודים האחרים?

**ב.** מה ההיקף של המלבן, ומה השטח שלו?

**ג.** ציר ה־$y$ מחלק את המלבן לשני מלבנים קטנים. מה השטח של כל אחד מהם?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(5)** על המשולש $\triangle DEF$, שקודקודיו $D(1,2)$, $E(6,1)$ ו־$F(3,5)$, מבצעים שיקוף ביחס לציר ה־$x$, וגם שיקוף ביחס לציר ה־$y$.



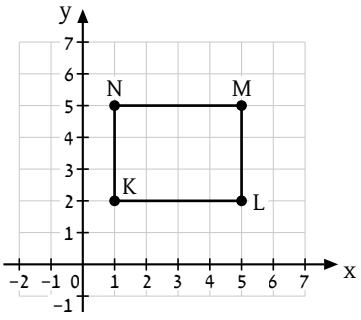

**א.** רשמו את השיעורים של קודקודי המשולש שמתקבל בשיקוף ביחס לציר ה־$x$.

**ב.** רשמו את השיעורים של קודקודי המשולש שמתקבל בשיקוף ביחס לציר ה־$y$.

**ג.** לאיזה רביע שייך כל משולש: $\triangle DEF$, המשולש מסעיף א והמשולש מסעיף ב?

**ד.** איזה שיקוף אחד מעביר את המשולש מסעיף א אל המשולש מסעיף ב? נמקו.

**(6)** המלבן $KLMN$, שקודקודיו $K(1,2)$, $L(5,2)$, $M(5,5)$ ו־$N(1,5)$, עובר הזזה של 7 יחידות שמאלה ו־3 יחידות למטה.




**א.** רשמו את השיעורים של ארבעת הקודקודים אחרי ההזזה.

**ב.** האם אורכי הצלעות של המלבן השתנו בהזזה? מה השטח שלו לפני ההזזה ואחריה?

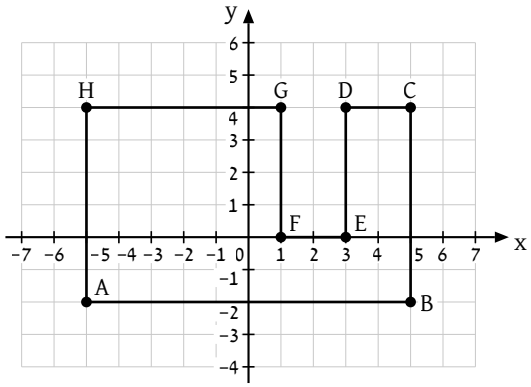
**ג.** לאיזה רביע שייך כל קודקוד שמצאתם בסעיף א?

**ד.** האם המלבן אחרי ההזזה חותך את אחד הצירים? אם כן - איזה ציר, ובאיזה קטע שלו?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**חלק ג׳ – יישום** שאלות 7-10

**(7)** במערכת הצירים משורטט המצולע ABCDEFGH, שכל צלעותיו מקבילות לצירים.




**א.** מה ההיקף של המצולע?

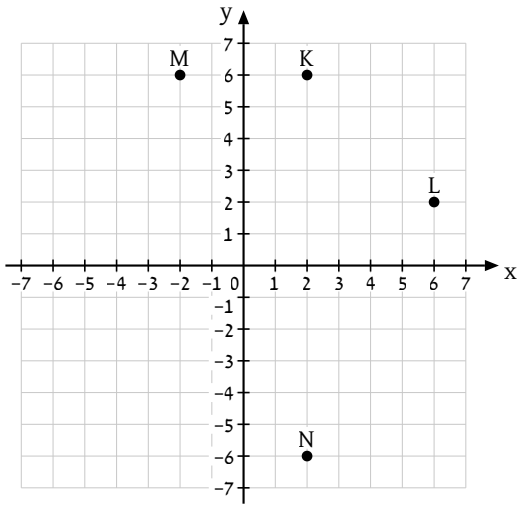
**ב.** כמה יחידות ריבועיות שטחו של המצולע? הסבירו איך מצאתם.

**ג.** כמה מקודקודי המצולע נמצאים על ציר ה־x, וכמה ברביע הרביעי?

**ד.** איזה שטח של המצולע נמצא מתחת לציר ה־x?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(8)** במערכת הצירים מסומנות הנקודות $K(2,6)$, $L(6,2)$, וגם M ו־N.




**א.** יש שחושבים שאחת מהנקודות K ו־L מתקבלת מהשנייה בשיקוף, כי יש להן אותם מספרים. האם הן סימטריות ביחס לציר ה־x או ביחס לציר ה־y? הסבירו.

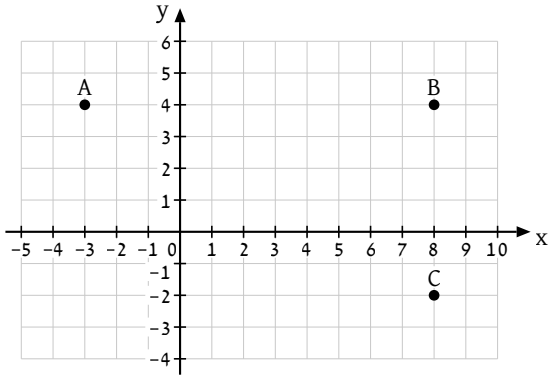
**ב.** איזו מהנקודות M ו־N היא השיקוף של K ביחס לציר ה־y, ואיזו ביחס לציר ה־x?

**ג.** רשמו את השיעורים של השיקוף של $L(6,2)$ ביחס לראשית הצירים.

**ד.** האם יש נקודה שהשיקוף שלה ביחס לציר ה־x שווה לשיקוף שלה ביחס לציר ה־y? מצאו את כל הנקודות האלה.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(9)** בשרטוט מסומנים A, B ו־C, שלושה קודקודים של המלבן ABCD, שצלעותיו מקבילות לצירים.




**א.** היכן נמצא הקודקוד D? רשמו את שיעוריו.

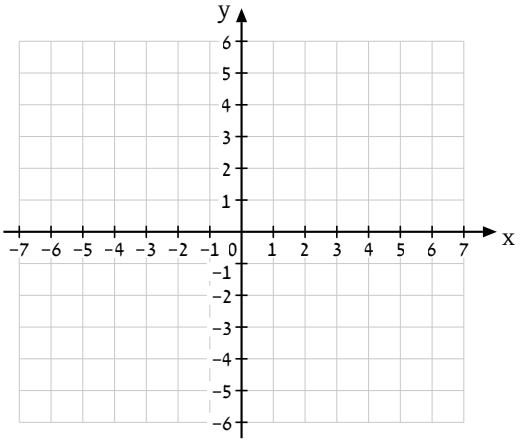
**ב.** מה ההיקף של ABCD, ומה השטח שלו?

**ג.** באיזה רביע נמצא D?

**ד.** הנקודה M היא אמצע הצלע AB. מהם השיעורים של M?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(10)** תארו במילים כל קבוצת נקודות. אפשר לסמן חלק מהן במערכת הצירים.




**א.** הנקודות שבהן שיעור ה־y שווה ל־4.

**ב.** הנקודות שבהן שיעור ה־x הוא 0.

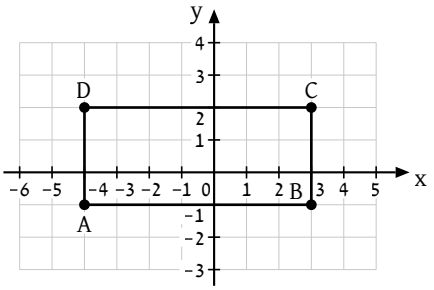
**ג.** רשמו שתי נקודות מהקבוצה של סעיף א שהמרחק ביניהן 7 יחידות.

**ד.** הקבוצה של סעיף א והקבוצה של סעיף ב נפגשות בנקודה אחת. מהי, וכמה יחידות היא רחוקה מ־$(-6,4)$?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**חלק ד׳ – חשיבה וביקורת** שאלות 11-14

**(11)** מאיה כתבה על המלבן ABCD שבשרטוט: ,,השטח הוא 20 = 3 + 7 + 3 + 7 יחידות ריבועיות.״



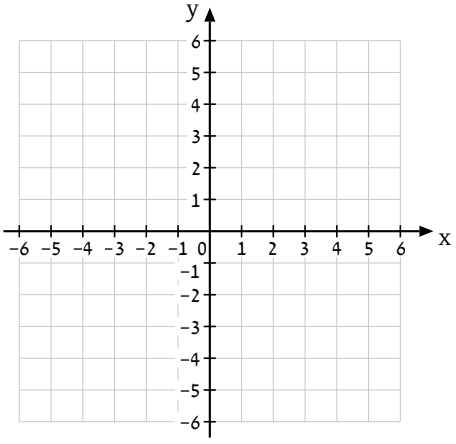

**א.** מה מאיה חישבה בפועל?

**ב.** מה השטח הנכון של ABCD?

**ג.** באילו יחידות מודדים את מה שמאיה חישבה, ובאילו את השטח?

**ד.** מצאו מלבן שאורכי צלעותיו מספרים שלמים, שבו המספר של השטח שווה למספר של ההיקף.

**(12)** החליטו אם כל טענה נכונה. אם לא – הראו מקרה שבו היא נכשלת. אפשר להיעזר במערכת הצירים.




**א.** ,,לכל מלבן שהיקפו 20 יחידות, השטח הוא 25 יחידות ריבועיות.״

**ב.** ,,שיקוף של מצולע ביחס לציר ה־y אינו משנה את שטחו.״

**ג.** ,,הזזה של מלבן יכולה להעביר אותו לרביע אחר, אבל היא משנה את אורכי צלעותיו.״

**ד.** הסבירו במשפט אחד מדוע שיקוף והזזה אינם משנים את המרחק בין שתי נקודות.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(13)** הצלעות של המלבן ABCD מקבילות לצירים, והקודקוד A נמצא בנקודה (−5,−1). הצלע AB אופקית, B מימין ל־A ו־$AB = 5$. הקודקוד D נמצא מעל A, והשטח של המלבן 30 יחידות ריבועיות.

**א.** מהם השיעורים של B?

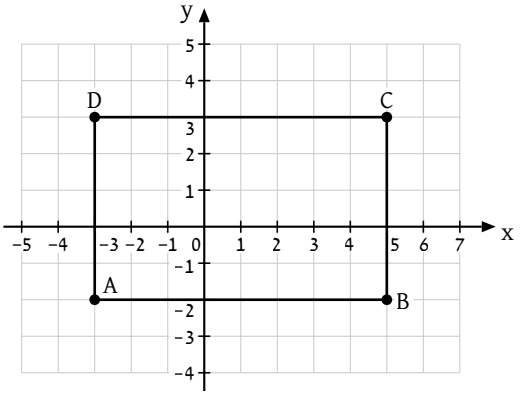
**ב.** כמה יחידות אורכה של AD?

**ג.** מהם השיעורים של C ושל D?

**ד.** סרטטו את המלבן וחשבו את היקפו.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(14)** ליאור וגל מחשבים את שטח המלבן ABCD שבשרטוט.
גל כופל אורך ברוחב, וליאור סופר משבצות בכל רביע בנפרד ומחבר.




**א.** מה השטח שגל מקבל?

**ב.** כמה משבצות ליאור סופר בכל אחד מארבעת הרביעים?

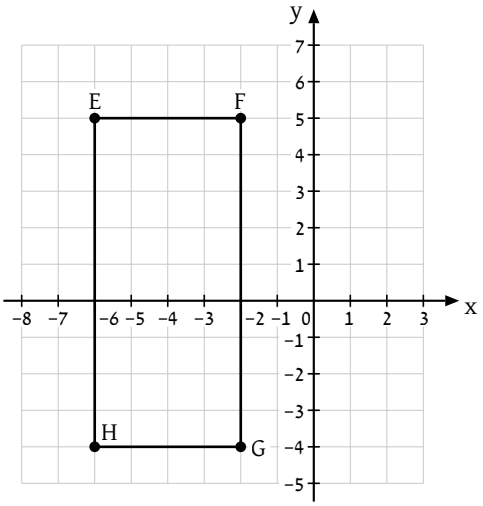
**ג.** האם סכום המשבצות של ליאור שווה לתוצאה של גל? מדוע זה חייב לקרות?

**ד.** באיזו דרך כדאי לחשב שטח של מלבן שצלעותיו 37 ו־29 יחידות? נמקו.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**חלק ה׳ – אוריינות ומידול** שאלות 15-17

**(15)** בתוכנית של אתר קמפינג שרטטו מערכת צירים: יחידה אחת בתוכנית היא 15 מטר בשטח. E, F, G ו־H הן הפינות של האתר.




**א.** מהם השיעורים של E, F, G ו־H?

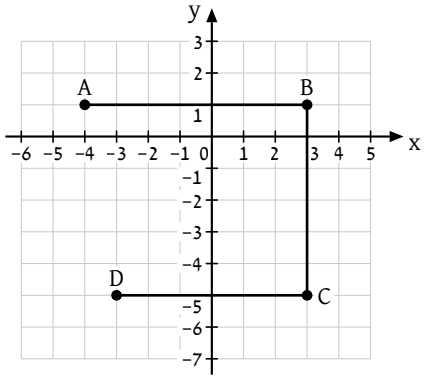
**ב.** כמה מטרים אורכה של הצלע הארוכה של האתר?

**ג.** כמה מטרים של חבל צריך כדי להקיף את האתר כולו?

**ד.** כמה מטרים רבועים תופס האתר? שימו לב: משבצת אחת של הרשת אינה 15 מ״ר.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(16)** השרטוט מראה מסלול ריצה מ־A דרך B ו־C עד D. ציר ה־x פונה מזרחה, ציר ה־y צפונה, וכל יחידה היא 50 מטר.




**א.** מה האורך, ביחידות, של כל אחד מהקטעים AB, BC ו־CD?

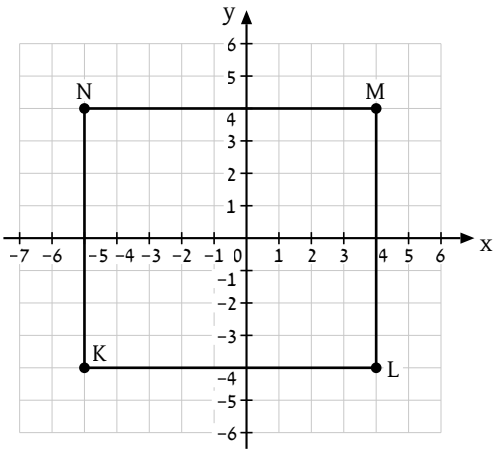
**ב.** כמה מטרים רץ הרץ בסך הכול?

**ג.** בנקודה B הרץ פנה. האם הוא פנה ימינה או שמאלה? נמקו.

**ד.** החליטו לגבי כל משפט אם הוא עובדה מהשרטוט, מסקנה מחישוב או השערה. (1) ,,D נמצאת ברביע השלישי.״ (2) ,,AB הוא הקטע הארוך ביותר במסלול.״ (3) ,,מחר הרץ ירוץ שוב באותו מסלול.״


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(17)★** המלבן KLMN שבשרטוט הוא חצר, ויחידה ברשת היא מטר אחד.




**א.** מה ההיקף של החצר, ומה השטח שלה?

**ב.** מרצפים את כל החצר. מטר רבוע של ריצוף עולה 85 ש״ח. כמה עולה הריצוף?

**ג.** מסביב לחצר שמים גדר, ומשאירים פתח ברוחב 3 מטר. כמה מטרים של גדר צריך?

**ד.** בריצוף משתמשים באריחים ריבועיים שצלעם חצי מטר. כמה אריחים צריך?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**חלק ו׳ – פתוח ואתגר** שאלות 18-20

**(18)★** בכל סעיף אפשר לתת כמה תשובות שונות. סרטטו במחברת מערכת צירים ובדקו בה את התשובות.

**א.** תנו דוגמה למלבן בשטח 10 יחידות ריבועיות, שאחד מקודקודיו הוא $(-1,-1)$: מהם ארבעת הקודקודים שלו?

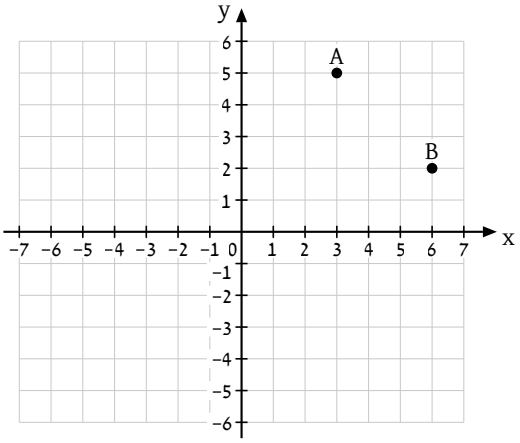
**ב.** מצאו זוג נקודות ברביע הרביעי שהמרחק ביניהן 7 יחידות.

**ג.** רשמו קודקודים של מלבן שכל קודקודיו ברביע השני ושהיקפו 14 יחידות.

**ד.** הראו בחישוב שההיקף של המלבן שרשמתם בסעיף ג הוא 14 יחידות.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(19)★** במערכת הצירים מסומנות הנקודות $A(3,5)$ ו־$B(6,2)$.




**א.** רשמו את השיעורים של השיקופים של $A(3,5)$ ושל $B(6,2)$ ביחס לציר ה־$x$.

**ב.** רשמו את השיעורים של השיקופים של $A(3,5)$ ושל $B(6,2)$ ביחס לראשית הצירים.

**ג.** משקפים את הנקודות שקיבלתם בסעיף א, הפעם ביחס לציר ה־$y$. השוו לתוצאות של סעיף ב. מה גיליתם?

**ד.** הסבירו בעזרת הסימנים של השיעורים מדוע מה שגיליתם נכון לכל נקודה.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(20)** מחפשים מלבנים שאורכי צלעותיהם מספרים שלמים ושהשטח של כל אחד מהם 40 יחידות ריבועיות.

**א.** אילו זוגות של אורכי צלעות אפשריים? מצאו את כולם.

**ב.** כמה מלבנים שונים כאלה יש?

**ג.** האם אחד מהם ריבוע? נמקו.

**ד.** לאיזה מהם ההיקף הגדול ביותר, ומהו? סרטטו אותו.

**בהצלחה!**


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

## תשובות סופיות

רמה ב׳ · תשובות סופיות לכל השאלות והסעיפים; בשאלות הסבר מובא נימוק קצר.

**(1)** **א.** $P(-6,2)$, $Q(3,2)$, $R(3,-3)$, $S(-6,-3)$. **ב.** $P$ בשני, $Q$ בראשון, $R$ ברביעי, $S$ בשלישי. **ג.** $PQ = 9$, $QR = 5$ יחידות אורך.
**ד.** $SP$ חותכת את ציר ה־$x$ ב־$(-6,0)$; $PQ$ חותכת את ציר ה־$y$ ב־$(0,2)$.

**(2)** **א.** לא נכון: מספר המשבצות שבתוך המלבן הוא השטח; ההיקף הוא סכום אורכי הצלעות.
**ב.** נכון: שטח סופר יחידות ריבועיות המכסות את הפנים, והיקף מודד את אורך הגבול.
**ג.** נכון: השיקוף ביחס לציר ה־$y$ מחליף רק את סימן שיעור ה־$x$.
**ד.** למשל, $(3,2)$ משתקפת ל־$(-3,2)$. יש דוגמאות נוספות: $(x,y)$ משתקפת ל־$(-x,y)$, ושיעור ה־$y$ נשמר.

**(3)** **א.** $EF = 12$, $FG = 5$ יחידות אורך. **ב.** היקף 34 יחידות אורך. **ג.** שטח 60 יחידות שטח.
**ד.** צלעות 7 ו־10 יחידות אורך. למשל, קודקודים $(0,0)$, $(10,0)$, $(10,7)$, $(0,7)$; יש מיקומים נוספים למלבן בעל אותן צלעות.

**(4)** **א.** למשל, $B(2,-4)$ ו־$D(-7,2)$. אפשר להחליף ביניהם אם מסמנים את הקודקודים בסדר ההפוך סביב המלבן.
**ב.** היקף 30 יחידות אורך; שטח 54 יחידות שטח. **ג.** משמאל לציר ה־$y$: 42 יחידות שטח; מימין לו: 12 יחידות שטח.

**(5)** **א.** $D(1,-2)$, $E(6,-1)$, $F(3,-5)$ לאחר השיקוף. **ב.** $D(-1,2)$, $E(-6,1)$, $F(-3,5)$ לאחר השיקוף.
**ג.** המקורי ברביע הראשון; מסעיף א ברביע הרביעי; מסעיף ב ברביע השני.
**ד.** שיקוף ביחס לראשית: הוא מחליף את שני הסימנים, ולכן $(x,y)$ עוברת ל־$(-x,-y)$.

**(6)** **א.** $K(-6,-1)$, $L(-2,-1)$, $M(-2,2)$, $N(-6,2)$ לאחר ההזזה.
**ב.** אורכי הצלעות אינם משתנים; השטח לפני ההזזה ואחריה 12 יחידות שטח. **ג.** $K,L$ ברביע השלישי; $M,N$ ברביע השני.
**ד.** כן; ציר ה־$x$, בקטע שבין $(-6,0)$ ל־$(-2,0)$.

**(7)** **א.** היקף 40 יחידות אורך. **ב.** 52 יחידות שטח: מהמלבן ששטחו $10\cdot 6 = 60$ מפחיתים את המגרעת ששטחה $2\cdot 4 = 8$.
**ג.** 2 קודקודים על ציר ה־$x$, וקודקוד 1 ברביע הרביעי. **ד.** 20 יחידות שטח.

**(8)** **א.** לא. בשיקוף באחד הצירים שיעור אחד נשמר והשני מחליף סימן; החלפת הסדר בין 2 ל־6 אינה פעולה זו.
**ב.** $M(-2,6)$ היא השיקוף ביחס לציר ה־$y$; $N(2,-6)$ ביחס לציר ה־$x$. **ג.** $(2,-6)$. **ד.** רק ראשית הצירים $(0,0)$.

**(9)** **א.** $D(-3,-2)$. **ב.** היקף 34 יחידות אורך; שטח 66 יחידות שטח. **ג.** ברביע השלישי. **ד.** $M(2.5,4)$.

**(10)** **א.** ישר אופקי, מקביל לציר ה־$x$, העובר דרך $(0,4)$. **ב.** ציר ה־$y$.
**ג.** למשל, $(0,4)$ ו־$(7,4)$. יש תשובות נוספות: לשתיהן $y = 4$, וההפרש בין שיעורי ה־$x$ הוא 7 בערכו המוחלט.
**ד.** נקודת המפגש $(0,4)$; מרחקה מ־$(-6,4)$ הוא 6 יחידות אורך.

**(11)** **א.** את היקף המלבן. **ב.** 21 יחידות שטח. **ג.** היקף ביחידות אורך; שטח ביחידות שטח.
**ד.** למשל, מלבן שצלעותיו 3 ו־6: השטח וההיקף שווים מספרית ל־18. יש תשובות נוספות המקיימות שוויון מספרי בין מכפלת הצלעות לפעמיים סכומן.

**(12)** **א.** לא נכון: מלבן שצלעותיו 2 ו־8 היקפו 20, אך שטחו 16. יש דוגמאות נוספות בהיקף 20 ובשטח שונה מ־25.
**ב.** נכון: שיקוף מעתיק כל יחידת שטח ליחידה חופפת, בלי חפיפות או רווחים, ולכן השטח נשמר.
**ג.** לא נכון: הזזה אינה משנה אורכים. למשל, המלבן $(1,1)$, $(3,1)$, $(3,2)$, $(1,2)$ עובר בהזזה של 4 יחידות שמאלה לרביע השני, וצלעותיו נשארות 2 ו־1; יש דוגמאות נוספות.
**ד.** שיקוף והזזה מעבירים כל קטע למקומו החדש בלי למתוח או לכווץ אותו, ולכן אורכו נשמר.

**(13)** **א.** $B(4,-5)$. **ב.** $AD = 6$ יחידות אורך. **ג.** $C(4,1)$, $D(-1,1)$.
**ד.** היקף 22 יחידות אורך; קודקודי המלבן הם $A(-1,-5)$, $B(4,-5)$, $C(4,1)$, $D(-1,1)$.

**(14)** **א.** 40 יחידות שטח. **ב.** ברביע הראשון 15, בשני 9, בשלישי 6, ברביעי 10 משבצות.
**ג.** כן, 40: החלוקה מכסה בדיוק את כל המלבן, בלי חפיפה בין החלקים.
**ד.** כפל אורך ברוחב: הוא נותן את מספר המשבצות בחישוב אחד במקום לספור מאות משבצות אחת־אחת.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(15)** **א.** $E(-6,5)$, $F(-2,5)$, $G(-2,-4)$, $H(-6,-4)$. **ב.** 135 מטרים. **ג.** 390 מטרים. **ד.** 8,100 מ״ר.

**(16)** **א.** $AB = 7$, $BC = 6$, $CD = 6$ יחידות אורך. **ב.** 950 מטרים. **ג.** ימינה: הוא רץ מזרחה ואחר כך דרומה.
**ד.** משפט 1: עובדה מהשרטוט; משפט 2: מסקנה מחישוב; משפט 3: השערה.

**(17)★** **א.** היקף 34 מ׳; שטח 72 מ״ר. **ב.** 6,120 ש״ח. **ג.** 31 מטרים של גדר. **ד.** 288 אריחים.

**(18)★** **א.** למשל, $(-1,-1)$, $(-4,-1)$, $(4,1)$, $(1,1)$. יש תשובות נוספות: מלבן בשטח 10 שאחד מקודקודיו $(-1,-1)$.
**ב.** למשל, $(-1,1)$ ו־$(-1,-8)$. יש תשובות נוספות: שתי נקודות ברביע הרביעי שהמרחק ביניהן 7 יחידות אורך.
**ג.** למשל, $(-5,1)$, $(-1,1)$, $(-1,4)$, $(-5,4)$. יש תשובות נוספות: כל הקודקודים ברביע השני וסכום שתי צלעות סמוכות 7.
**ד.** בדוגמה מסעיף ג: $2\cdot(4+3)=14$ יחידות אורך.

**(19)★** **א.** $A(3,-5)$ ו־$B(6,-2)$ לאחר השיקוף. **ב.** $A(-3,-5)$ ו־$B(-6,-2)$ לאחר השיקוף.
**ג.** מתקבלות אותן נקודות כמו בסעיף ב: $(-3,-5)$ ו־$(-6,-2)$. שני השיקופים בצירים שקולים לשיקוף ביחס לראשית.
**ד.** השיקוף בציר ה־$x$ מחליף את סימן ה־$y$, ובציר ה־$y$ את סימן ה־$x$; יחד $(x,y)$ עוברת ל־$(-x,-y)$, כמו בשיקוף ביחס לראשית.

**(20)** **א.** זוגות אורכי הצלעות: $(1,40)$, $(2,20)$, $(4,10)$, $(5,8)$ יחידות אורך, ללא חשיבות לסדר.
**ב.** 4 מלבנים שונים באורכי הצלעות, בלי לספור שינוי מיקום או סיבוב.
**ג.** לא: באף אחד מזוגות הצלעות השלמים האפשריים אין שני אורכים שווים.
**ד.** צלעות 1 ו־40; היקף 82 יחידות אורך. דוגמה למיקום: $(0,0)$, $(40,0)$, $(40,1)$, $(0,1)$; יש מיקומים נוספים לאותו מלבן.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב